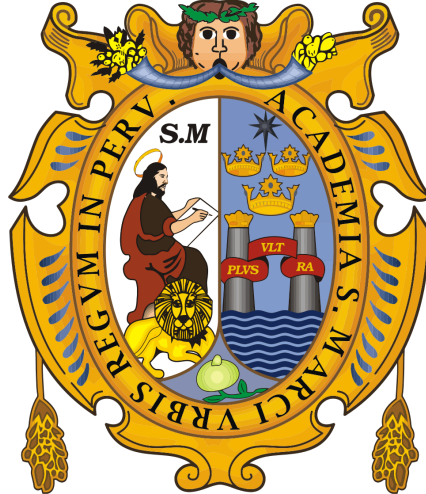


"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
(Universidad del Perú, Decana de América)



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

MONOGRAFÍA: COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Curso:

Introducción a la Computación

Docente:

Uscuchagua Flores, Gelber Christian

Integrantes:

Angeles, Gian Franco

Eneque Roca, Jair Stefano

Espinal Bazan, Sebastián Andres

Fernandez Curas, Christian Jair

LIMA - PERÚ
2026

Índice

I.	Introducción	1
II.	Desarrollo	1
2.1	Capítulo I. Principios y Fundamentos de la Computación Cuántica	1
2.1.1	Evolución de la computación clásica a la computación cuántica . . .	1
2.1.2	El qubit como unidad fundamental de información	2
2.1.3	Principios de la mecánica cuántica aplicados a la computación . . .	3
2.1.4	Puertas lógicas y circuitos cuánticos	4
2.1.5	Tecnologías de hardware cuántico	4
2.1.6	Estado actual del hardware cuántico	6
2.2	Capítulo II. Aplicaciones Diarias, Limitaciones y Contraste (Perú vs. Mundo)	9
2.2.1	Ciberseguridad y la amenaza cuántica	9
2.2.2	Convergencia tecnológica: Salud e Inteligencia Artificial	9
2.2.3	Limitaciones físicas y el desafío energético	9
2.2.4	Contraste geopolítico: Hegemonía global frente al reto de adopción en el Perú	9
2.3	Capítulo III. Lógica Cuántica, Programación y Simuladores	9
2.3.1	Lógica Cuántica	9
2.3.2	Implementación Práctica: API Cuántica con Qiskit y FastAPI . . .	9
2.3.3	Fundamento teórico de los algoritmos implementados	9
2.3.4	Código fuente del orquestador cuántico	14
2.3.5	Análisis de la Arquitectura y Ejecución	17
2.4	Capítulo IV. Implicaciones Multidisciplinarias	18
2.4.1	El cambio de paradigma filosófico y el fin del determinismo	18
2.4.2	El existencialismo y los multiversos en la literatura	18
2.4.3	Arte, composición musical y la verdadera aleatoriedad	18
III.	Conclusiones	18
IV.	Referencias Bibliográficas	19
V.	Anexos	20

I. Introducción

II. Desarrollo

2.1 Capítulo I. Principios y Fundamentos de la Computación Cuántica

2.1.1 Evolución de la computación clásica a la computación cuántica

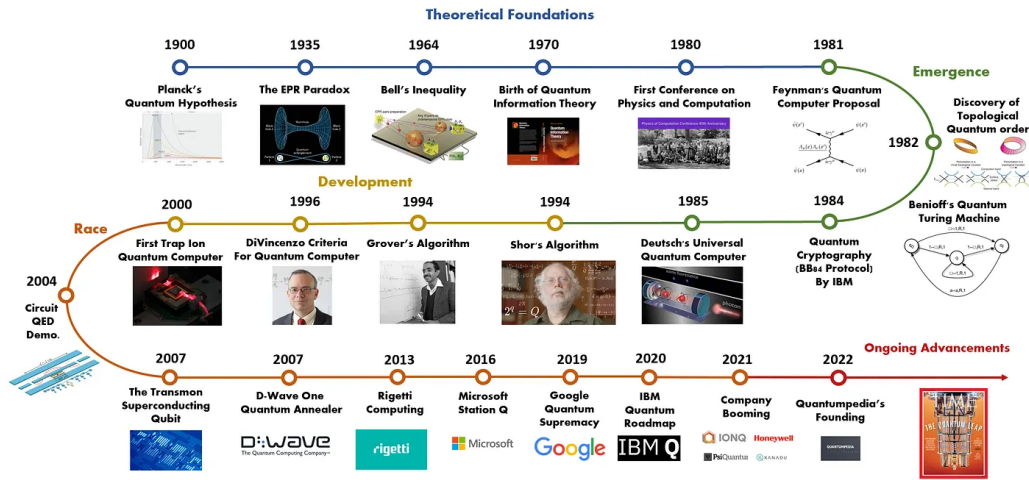
La computación clásica, cuyas bases lógicas y teóricas fueron formalizadas por Alan Turing y otros investigadores en la década de 1930, se fundamenta en bits binarios que toman valores discretos de 0 o 1 y en operaciones lógicas ejecutadas por circuitos electrónicos basados en el álgebra de Boole. Durante décadas, este paradigma guió el desarrollo informático bajo la premisa subyacente de que la computación es un proceso físico sujeto a leyes termodinámicas y naturales. No obstante, las limitaciones intrínsecas de los sistemas convencionales para simular sistemas de la física cuántica de manera eficiente se hicieron evidentes hacia finales del siglo XX.

El surgimiento formal de la computación cuántica se atribuye a una célebre conferencia dictada por Richard Feynman en 1982, el cual imaginó teóricamente una máquina que pudiera imitar y simular de forma fidedigna la mecánica cuántica utilizando los propios principios de la física cuántica (Y. Ozhigov, 2023). Además, esta visión fue formalizada por David Deutsch en 1985 con el concepto de la Máquina de Turing Cuántica, demostrando que tales dispositivos podrían realizar tareas inalcanzables para los sistemas clásicos. Por lo cual, el impulso científico global hacia la construcción de este hardware se aceleró críticamente en 1994, cuando Peter Shor demostró matemáticamente que una computadora cuántica podría factorizar números enteros de forma eficiente, comprometiendo de manera directa los criptosistemas de clave pública modernos como la encriptación RSA.

Como se puede apreciar en la Figura 1, la transición desde los fundamentos computacionales clásicos hasta la consolidación de la teoría cuántica no fue un evento aislado, sino una concatenación de hitos conceptuales. La cronología resalta cómo los desafíos teóricos planteados inicialmente por Feynman y Deutsch encontraron una aplicación crítica y disruptiva con el algoritmo de Shor. Este recorrido histórico demuestra que el paso del bit al qubit no solo representó una mejora en la velocidad de procesamiento, sino un cambio radical en las leyes físicas aplicadas a la teoría de la información, sentando las bases tecnológicas del hardware contemporáneo.

Figura 1

Línea de tiempo de la evolución histórica de la computación cuántica



Nota. Adaptado de *A Brief History of Quantum Computing*, por Quantumpedia, 2020 (<https://quantumpedia.uk/a-brief-history-of-quantum-computing-e0bbd05893d0>).

2.1.2 El qubit como unidad fundamental de información

Mientras que la arquitectura clásica procesa la información mediante el bit convencional, la computación cuántica introduce el bit cuántico o *qubit* como su bloque elemental y unidad fundamental de información. Físicamente, un qubit se define como un sistema cuántico direccionable de dos niveles de energía.

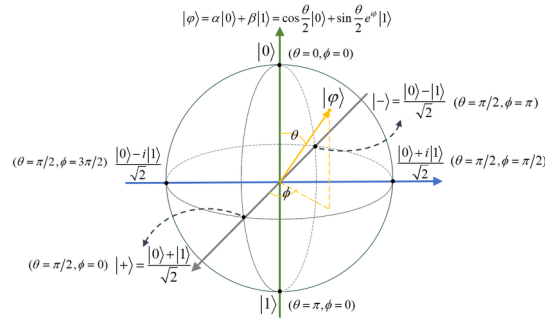
Matemáticamente, el estado puro de un qubit se modela como un vector de estado que reside dentro de un espacio de Hilbert complejo bidimensional. Haciendo uso de la notación bra-ket de Dirac, el estado general de un qubit, denotado como $|\psi\rangle$, se expresa formalmente a través de la combinación lineal de sus estados de base computacional, $|0\rangle$ y $|1\rangle$, definida por la ecuación:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad (1)$$

donde α y β son amplitudes de probabilidad complejas que cumplen la condición de normalización $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$. Esta propiedad permite que n qubits representen simultáneamente 2^n valores posibles, expandiendo el espacio computacional (espacio de Hilbert) de manera exponencial. Físicamente, los qubits pueden implementarse mediante el espín de un electrón, la polarización de un fotón o estados de carga en circuitos superconductores.

Figura 2

Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch



Nota. Tomado de *Efficient Quantum Secure Vector Dominance and Its Applications in Computational Geometry*, por W. Liu, B. Su y F. Sun, 2025, *IEEE Transactions on Computers*, 74(6), pp. 2129–2143 (<https://doi.org/10.1109/TC.2025.3557968>).

Tal y como se puede visualizar en la Figura 2, la esfera de Bloch proporciona una abstracción geométrica indispensable para visualizar el estado de un qubit aislado dentro de un espacio tridimensional. Mientras que un bit clásico está limitado a los polos norte o sur de esta esfera (representando estrictamente los estados discretos $|0\rangle$ y $|1\rangle$), un qubit puede localizarse en cualquier punto sobre la superficie de la esfera. Los ángulos colatitud y longitud de la superficie parametrizan las amplitudes complejas α y β , lo que evidencia de forma visual cómo el principio de superposición permite la coexistencia e infinitas combinaciones de estados. Esta propiedad geométrica es fundamental para el diseño de algoritmos, ya que las operaciones lógicas cuánticas equivalen analíticamente a rotaciones controladas alrededor de los ejes de este espacio esférico.

2.1.3 Principios de la mecánica cuántica aplicados a la computación

La ventaja de procesamiento radical que exhibe el paradigma cuántico sobre los enfoques digitales clásicos radica en la explotación directa de los postulados fundamentales de la mecánica cuántica. Los principios esenciales integrados en el procesamiento de información son los siguientes:

- **Superposición cuántica:** Es la propiedad física que faculta a un sistema (como el qubit) para coexistir simultáneamente en múltiples estados combinados ($|0\rangle$ y $|1\rangle$) con amplitudes de probabilidad definidas, en lugar de verse confinado de forma exclusiva a una única alternativa binaria rígida.
- **Entrelazamiento cuántico:** Fenómeno físico en el cual los estados cuánticos de dos o más partículas u objetos se vinculan de tal manera que el estado de uno de ellos no puede describirse de forma independiente del otro, sin importar la distancia física que los separe. El entrelazamiento genera correlaciones no locales masivas y un procesamiento en paralelo inalcanzable por medios convencionales.

- **Interferencia:** Se utiliza en los algoritmos para amplificar las amplitudes de probabilidad de los resultados correctos y cancelar mediante interferencia destructiva los resultados erróneos.

Un aspecto crítico es la medición, la cual colapsa el estado de superposición en un resultado determinista (0 o 1), destruyendo la información cuántica previa. Además, el teorema de no clonación prohíbe la creación de copias idénticas de un estado cuántico desconocido, lo que diferencia radicalmente la gestión de errores cuánticos de la clásica (Nasser, 2025, p.5).

2.1.4 Puertas lógicas y circuitos cuánticos

Las operaciones en computación cuántica se ejecutan mediante **puertas lógicas cuánticas**, que son transformaciones unitarias aplicadas a los qubits. A diferencia de las puertas clásicas, las cuánticas son inherentemente reversibles.

Entre las puertas fundamentales se encuentran:

- **Puerta Hadamard (H):** Crea superposición a partir de estados base.
- **Puertas de Pauli (X, Y, Z):** Realizan rotaciones en la esfera de Bloch, como la puerta X que actúa como un *NOT* cuántico.
- **Puerta CNOT (Controlled-NOT):** Una puerta de dos qubits esencial para generar entrelazamiento.

Un circuito cuántico es una secuencia de estas puertas aplicadas a un estado inicial para realizar un cálculo específico. Asimismo, se ha demostrado que conjuntos pequeños de estas puertas son universales, lo que significa que cualquier operación unitaria puede aproximarse con precisión arbitraria mediante una secuencia finita de ellas (Madanan et al., 2023).

2.1.5 Tecnologías de hardware cuántico

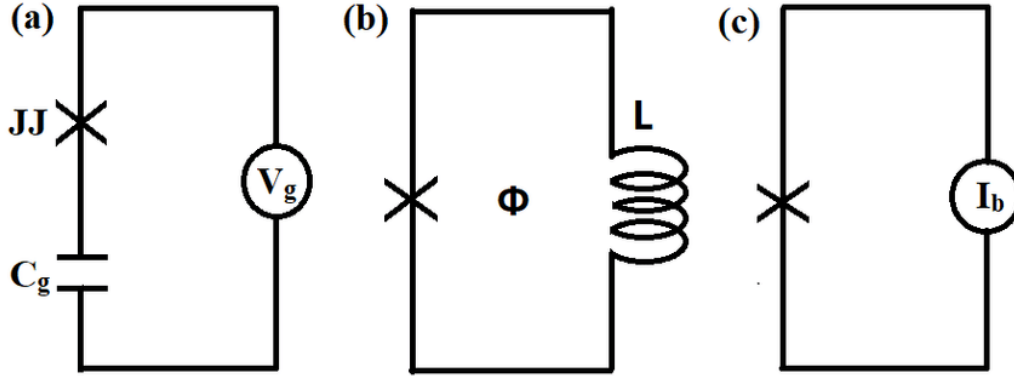
La materialización física de un ordenador cuántico escalable requiere de un sistema tecnológico capaz de satisfacer rigurosamente los denominados criterios de DiVincenzo formalizados en el año 2000. Dichos criterios exigen cinco directrices fundamentales para el procesamiento: (a) un sistema físico escalable con qubits bien caracterizados, (b) la capacidad de inicializar los estados de los qubits, (c) tiempos largos de coherencia cuántica, (d) un conjunto universal de compuertas cuánticas, y (e) la capacidad de realizar mediciones específicas en qubits individuales (He-Liang Huang et al., 2020). Actualmente, en el siglo XXI, coexisten múltiples plataformas de hardware en desarrollo activo:

- **Circuitos Superconductores:** Constituyen circuitos electrónicos de estado sólido fabricados mediante microtecnología semiconductora estándar. Operan manipulando grados de libertad como la carga, el flujo magnético o la fase cuántica a través de uniones Josephson. Ofrecen una gran facilidad de acoplamiento, alta flexibilidad de diseño y operaciones lógicas extremadamente rápidas, aunque demandan refrigeración extrema a temperaturas de entre 10 y 20 milikelvins mediante refrigeradores de dilución.
- **Iones Atrapados:** Utilizan átomos individuales cargados eléctricamente (iones) que son suspendidos y confinados en el vacío mediante campos electromagnéticos generados por trampas Paul de radiofrecuencia. La información se codifica en sus niveles hiperfinos y las operaciones lógicas se ejecutan mediante la aplicación dirigida de pulsos láser. Sobresalen por exhibir tiempos de coherencia significativamente prolongados.
- **Sistemas Fotónicos:** Emplean partículas individuales de luz (fotones) como qubits itinerantes manipulados por medio de componentes ópticos lineales (divisores de haz, guías de onda y desfasadores). Presentan una resistencia intrínseca casi total a la decoherencia térmica ambiental, pero afrontan la severa dificultad de lograr interacciones deterministas eficientes entre fotones independientes.
- **Qubits de Espín en Estado Sólido:** Codifican la información en el espín de electrones atrapados dentro de puntos cuánticos semiconductores o en defectos estructurales cristalinos, como los centros de vacante de nitrógeno (NV) en diamantes, ideales para arquitecturas híbridas de memoria cuántica.

Para ilustrar físicamente los esquemas fundamentales de los circuitos de estado sólido descritos, en la Figura 3 se presenta el diagrama conceptual de las tres tipologías básicas de qubits superconductores.

Figura 3

Diagramas esquemáticos de las tres tipologías principales de qubits superconductores



Nota. (a) Qubit de carga compuesto por una unión Josephson (JJ) y un capacitor con voltaje de compuerta V_g . (b) Qubit de flujo que muestra la inductancia de lazo L y el flujo de polarización Φ . (c) Qubit de fase con corriente de polarización I_b . Tomado de *Superconducting quantum computing: a review*, por H.-L. Huang, D. Wu, D. Fan et al., 2020, *Science China Information Sciences*, 63, Artículo 180501 (<https://doi.org/10.1007/s11432-020-2881-9>).

Como se detalla en la Figura 3, el comportamiento cuántico en estos circuitos superconductores se logra aislando diferentes variables macroscópicas a través del uso de uniones Josephson (representadas con una 'X'). En el qubit de carga (a), el estado se define mediante el número de pares de Cooper en la isla cuántica controlada por el voltaje V_g . Por otro lado, el qubit de flujo (b) opera basándose en la dirección de la corriente persistente y el flujo magnético Φ que atraviesa el lazo inductivo. Finalmente, el qubit de fase (c) aprovecha los niveles de energía cuántica oscilatorios dentro del pozo de potencial modificado por una corriente de polarización externa I_b . Esta diversidad en el diseño demuestra el alto grado de flexibilidad técnica que poseen las plataformas superconductoras para modelar sistemas artificiales de dos niveles de energía.

2.1.6 Estado actual del hardware cuántico

En este siglo XXI, nos encontramos en la era de los Sistemas Cuánticos de Escala Intermedia con Ruido (NISQ). Estos dispositivos cuentan con entre 50 y unos pocos cientos de qubits, pero carecen de una corrección de errores completa, lo que limita la profundidad de los circuitos debido a la decoherencia y el ruido ambiental (Singh Gill et al., 2020).

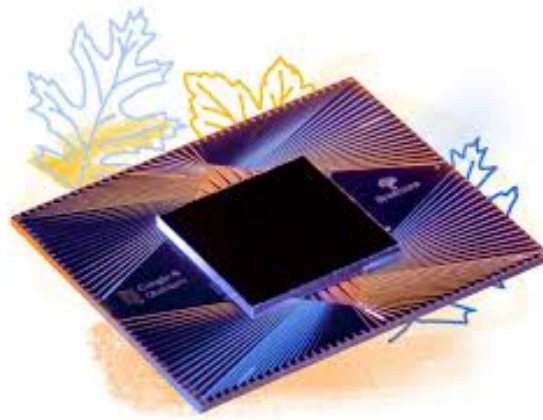
Un hito histórico fundamental dentro de esta etapa fue la demostración práctica de la supremacía cuántica en 2019 por parte de Google, cuyo procesador *Sycamore* de 53 qubits ejecutó en un lapso de segundos una tarea de muestreo que le habría tomado milenios resolver a una supercomputadora convencional. En consecuencia, el desafío científico contemporáneo se centra en transicionar de esta supremacía teórica hacia una ventaja cuántica.

tica práctica orientada a la resolución de problemas del mundo real en campos altamente complejos como la criptografía, la ciencia de materiales y la optimización combinatoria.

Con el fin de desarrollar sistemas comerciales a gran escala, los esfuerzos de investigación se dirigen prioritariamente hacia la implementación de códigos de corrección de errores cuánticos, tales como el código de superficie (*surface code*), diseñados de forma específica para blindar y preservar la información en arquitecturas de hardware inherentemente ruidosas.

Figura 4

Procesador cuántico superconductor de escala intermedia de la familia Google Quantum AI

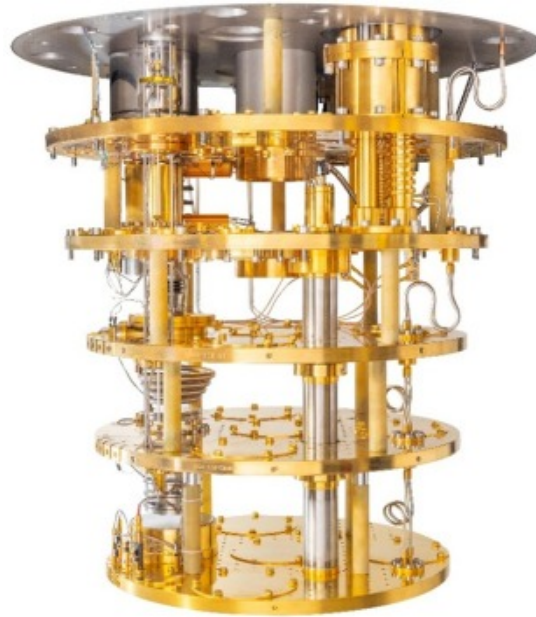


Nota. Vista macroscópica del empaquetamiento y líneas de acoplamiento de un chip cuántico superconductor diseñado para la ejecución de algoritmos a través de compuertas lógicas unitarias programables. Adaptado de *Quantum Computer Datasheet: Weber*, por Google Quantum AI, s.f. (<https://quantumai.google/hardware/datasheet/weber.pdf>).

Como se describió al analizar las exigencias de las plataformas superconductoras y los dispositivos de la era NISQ, estos procesadores requieren entornos térmicos extremadamente estables y fríos para operar. Para mantener la coherencia cuántica en los qubits y blindar el sistema frente a las interacciones disruptivas del entorno, se utilizan sistemas de criogenia altamente sofisticados conocidos como refrigeradores de dilución, cuya estructura interna se detalla en la Figura 5.

Figura 5

Infraestructura interna de un refrigerador de dilución utilizado para la criogenia de hardware cuántico superconductor



Nota. Vista detallada de las placas de brida doradas y las etapas de enfriamiento progresivo que permiten aislar los sistemas del ruido térmico ambiental mediante temperaturas en el rango de los milikelvins. Tomado de *Development of dilution refrigerators—A review*, por H. Zu, W. Dai y A. T. A. M. de Waele, 2022, *Cryogenics*, 121, Artículo 103390 (<https://doi.org/10.1016/j.cryogenics.2021.103390>).

El uso de los refrigeradores de dilución es indispensable debido a que la energía de los enlaces térmicos a temperatura ambiente destruiría instantáneamente los delicados estados de superposición y entrelazamiento de los circuitos. Mediante la mezcla controlada de los isótopos de helio-3 y helio-4, estas cámaras logran mitigar la agitación térmica de los electrones en los materiales superconductores, garantizando que las fluctuaciones del entorno físico exterior no interfieran con las operaciones unitarias programadas en los algoritmos del procesador.

2.2 Capítulo II. Aplicaciones Diarias, Limitaciones y Contraste (Perú vs. Mundo)

2.2.1 Ciberseguridad y la amenaza cuántica

2.2.2 Convergencia tecnológica: Salud e Inteligencia Artificial

2.2.3 Limitaciones físicas y el desafío energético

2.2.4 Contraste geopolítico: Hegemonía global frente al reto de adopción en el Perú

2.3 Capítulo III. Lógica Cuántica, Programación y Simuladores

2.3.1 Lógica Cuántica

2.3.2 Implementación Práctica: API Cuántica con Qiskit y FastAPI

Para demostrar la viabilidad técnica de la computación cuántica en arquitecturas de software modernas, se ha desarrollado un *backend* utilizando el framework FastAPI en Python, integrado con el SDK Qiskit de IBM. Esta arquitectura permite la ejecución de rutinas cuánticas bajo demanda, delegando el procesamiento pesado a las Unidades de Procesamiento Cuántico (QPU) de IBM Cloud o, en su defecto, a simuladores locales.

2.3.3 Fundamento teórico de los algoritmos implementados

El sistema está diseñado para orquestar la ejecución de tres de los algoritmos más representativos de la ventaja cuántica:

- **Algoritmo de Grover (Búsqueda no estructurada):** En la computación clásica, buscar un elemento en una base de datos no estructurada de N elementos requiere una complejidad temporal de $\mathcal{O}(N)$. El algoritmo de Grover utiliza la inversión sobre la media (operador de difusión) para amplificar la amplitud de probabilidad del estado correcto, reduciendo la complejidad a $\mathcal{O}(\sqrt{N})$. Matemáticamente, su ejecución sigue esta secuencia formal:

1. **Inicialización:** El sistema se prepara en una superposición uniforme de todos los estados posibles:

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$$

2. **Iteración de Grover:** Se aplica la siguiente subrutina $r(N)$ veces. Primero, un operador Oráculo (U_ω) marca el estado buscado invirtiendo su fase. Luego, se aplica el operador de difusión de Grover (U_s), el cual realiza la inversión

sobre la media y está definido como:

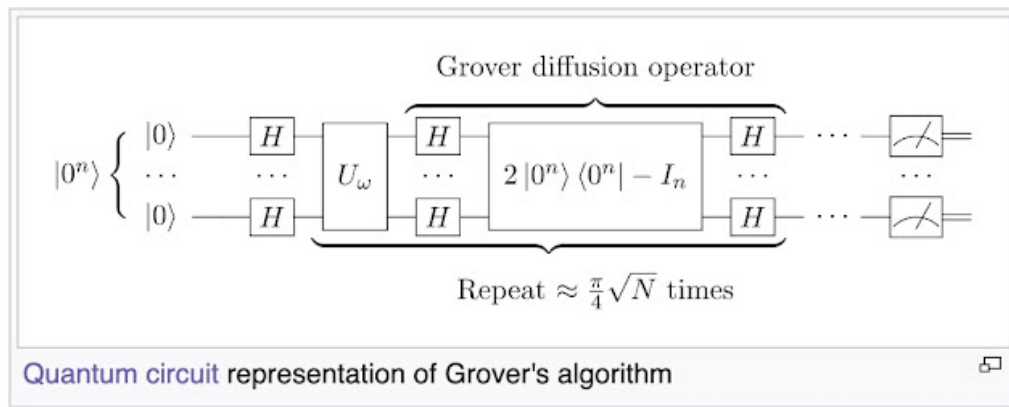
$$U_s = 2|s\rangle\langle s| - I$$

3. **Medición:** Se mide el estado cuántico resultante en la base computacional. El análisis demuestra que, para garantizar que la probabilidad de obtener la respuesta correcta $|\omega\rangle$ se acerque a 1 (cuando $N \gg 1$), el número óptimo de iteraciones debe cumplir con:

$$r(N) \leq \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{N} \right\rceil$$

Figura 6

Representación del Algoritmo de Grover en un Circuito Cuántico



Nota. Esquema representativo de las iteraciones de oráculo y difusión en un circuito. Adaptado de "A fast quantum mechanical algorithm for database search".

Para ilustrar estos conceptos matemáticos en nuestra implementación práctica, se ha desarrollado un *Ansatz* (circuito base) de 3 qubits que representa la lógica de Grover en el **Caso 0** de la API. A continuación, se presenta el fragmento de código que combina el procesamiento cuántico en Qiskit con la extracción clásica de datos:

Código 1: Ansatz de Grover y extracción híbrida en Python

```

1  # Caso 0: Grover (Busqueda en base de datos CSV)
2  if req.case_id == 0:
3      # 1. Inicializacion: Superposicion uniforme
4      qc.h([0, 1, 2])
5
6      # 2. Oraculo: Marca el estado objetivo invirtiendo la fase
7      qc.cz(0, 2)
8
9      # 3. Operador de Difusion (Ansatz simplificado)

```

```

10     qc.h([0, 1, 2])
11     algoritmo = "Grover"
12
13     # 4. Mapeo Clásico: Uso del índice resultante devuelto por IBM
14     if req.target_index is not None:
15         archivo_csv = "usuarios_masivos.csv"
16         if os.path.exists(archivo_csv):
17             with open(archivo_csv, mode='r', encoding='utf-8') as
18                 file:
19                 for i, linea in enumerate(file):
20                     if i == req.target_index:
21                         fila = linea.strip().replace(",", " | ")
22                         resultado_especial = f"{req.target_index},
23                             {fila}"
24                         print(f"[OK] Fila extraída localmente: ID {
25                             req.target_index}")
26                         break

```

Análisis del código en el contexto de Grover: La implementación refleja un enfoque híbrido cuántico-clásico. En las primeras líneas, el circuito (`qc`) aplica compuertas de Hadamard (`qc.h`) a todos los registros, cumpliendo la etapa de **Iniciación** teórica. Posteriormente, se aplica una compuerta controlada Z (`qc.cz`) que actúa como el **Oráculo**, marcando el estado. El segundo bloque de compuertas Hadamard inicia la **Difusión** para amplificar la probabilidad del estado marcado.

Una vez que la Unidad de Procesamiento Cuántico (QPU) de IBM colapsa el estado mediante la medición y devuelve el resultado como `req.target_index`, el algoritmo transiciona a la lógica clásica en Python. El sistema utiliza dicho índice cuántico para buscar y extraer información directamente en una base de datos real (el archivo `usuarios_masivos.csv`), validando empíricamente cómo el cálculo probabilístico acelera la búsqueda.

A nivel de diseño de circuitos, la implementación de estos pasos exige una cantidad de compuertas lógicas lineal respecto al número de qubits, lo que resulta en una complejidad de $\mathcal{O}(\log N)$ por iteración.

- **Algoritmo de Shor (Factorización y Criptografía):** Este algoritmo representa una amenaza crítica para la ciberseguridad actual al resolver el problema de la factorización de números enteros en tiempo polinómico $\mathcal{O}((\log N)^3)$, una tarea que exige tiempo exponencial $\mathcal{O}\left(e^{c(\log N)^{1/3}(\log \log N)^{2/3}}\right)$ en sistemas clásicos. Matemáticamente, el algoritmo reduce la factorización a un problema de búsqueda de periodos mediante la siguiente secuencia formal:

1. **Reducción clásica:** Para factorizar un número N , se elige un entero aleatorio

$a < N$ coprimo con N . Si el máximo común divisor $\gcd(a, N) > 1$, se ha encontrado un factor trivial. En caso contrario, se define la función modular $f(x) = a^x \pmod{N}$ y se busca su periodo r .

2. **Búsqueda Cuántica de Periodo:** El sistema se inicializa en una superposición de estados $|x\rangle|0\rangle$. Se aplica el operador de exponenciación modular U_a , entrelazando los registros:

$$U_a|x\rangle|0\rangle = |x\rangle|a^x \pmod{N}\rangle$$

A continuación, se aplica la Transformada de Fourier Cuántica (QFT) al primer registro para revelar las frecuencias constructivas, transformando el estado a:

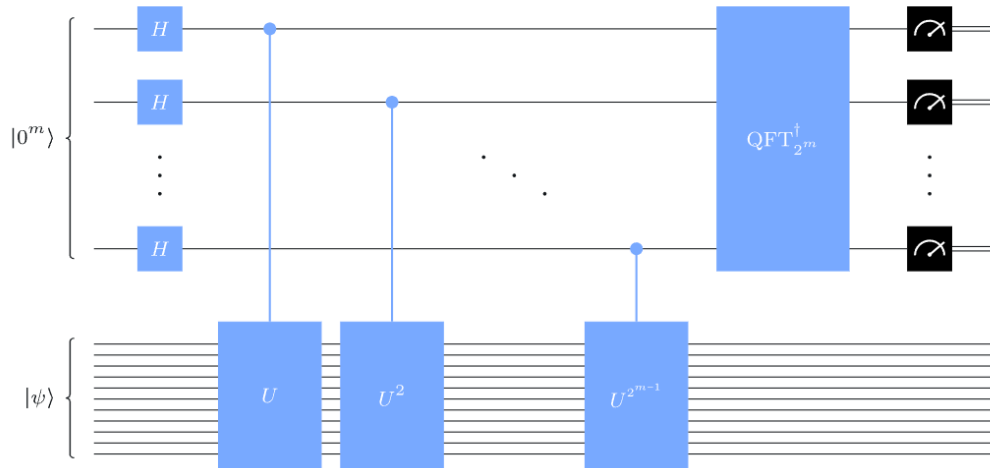
$$|x\rangle \xrightarrow{QFT} \frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{y=0}^{Q-1} e^{2\pi i \frac{xy}{Q}} |y\rangle$$

3. **Extracción del factor:** La medición del primer registro colapsa el estado en un valor cercano a $y \approx c \frac{Q}{r}$. Mediante fracciones continuas se deduce el periodo r . Si r es par, los factores primos p y q de N se calculan clásicamente como:

$$\gcd(a^{r/2} \pm 1, N)$$

Figura 7

Arquitectura del Circuito Cuántico para el Algoritmo de Shor



Nota. Diagrama esquemático que ilustra los registros de inicialización, la compuerta de exponenciación modular (U_a) y la Transformada de Fourier Cuántica inversa ($QFT^\dagger$). Adaptado de "Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer".

Dado que los dispositivos NISQ actuales carecen del volumen de qubits lógicos necesarios para aplicar la QFT sobre claves RSA reales, en nuestra implementación de la API (Caso 1) se emplea un enfoque de emulación funcional. El circuito cuántico prepara el estado base (*Ansatz*), mientras que el backend clásico simula la extracción de los factores hallados por la rutina cuántica para quebrar la clave privada.

Código 2: Orquestación del Algoritmo de Shor y Ataque RSA

```

1  # Funcion auxiliar: Simulacion de la extraccion de periodo (
    Factores p y q)
2  def simular_shor_factorizacion(n):
3      if n % 2 == 0: return 2, n // 2
4      for i in range(3, int(math.isqrt(n)) + 1, 2):
5          if n % i == 0:
6              return i, n // i
7      return None, None
8
9  # Caso 1: Shor (Ataque RSA a traves de API)
10 elif req.case_id == 1:
11     # 1. Preparacion del estado cuantico inicial (Ansatz base)
12     qc.h([0, 1, 2])
13     algoritmo = "Shor"
14     print("[*] Iniciando simulacion de ataque RSA...")
15
16     # 2. Recepcion de la clave publica (N, e) y el mensaje cifrado
17     if req.n_rsa and req.e_rsa and req.cipher_rsa:
18         # 3. Simulacion de la busqueda de periodo de Shor
19         p, q = simular_shor_factorizacion(req.n_rsa)
20
21         if p and q:
22             # 4. Quiebre criptografico: Calculo de la Totiente de
                Euler
23             phi = (p - 1) * (q - 1)
24             # Generacion de la clave privada d
25             d = pow(req.e_rsa, -1, phi)
26
27             # 5. Desenscriptacion del mensaje
28             decrypted_chars = [safe_chr(pow(c, d, req.n_rsa)) for c
                in req.cipher_rsa]
29             texto_descifrado = "".join(decrypted_chars)
30
31             resultado_especial = f"HACKEADO! Factores: p={p}, q={q}
                | Mensaje: '{texto_descifrado}'"
32             print("[OK] Mensaje desencriptado exitosamente.")

```

Análisis de la vulnerabilidad asimétrica: El código presentado demuestra la debilidad estructural de la criptografía asimétrica. Al obtener los factores p y q

(proceso simulado en la función `simular_shor_factorizacion`), el orquestador es capaz de calcular la función totiente de Euler $\phi(N) = (p-1)(q-1)$. Con este valor, se deriva la clave privada d mediante el inverso multiplicativo modular del exponente público e . Finalmente, el mensaje encriptado C es revertido a su texto plano iterando $M = C^d \pmod{N}$, lo que evidencia la necesidad urgente de transicionar hacia estándares postcuánticos.

- **QAOA (Problema del Viajante - TSP):** El Algoritmo de Optimización Aproximada Cuántica (QAOA) es un enfoque híbrido diseñado para resolver problemas de optimización combinatoria en hardware NISQ (dispositivos ruidosos a corto plazo). Funciona alternando dos Hamiltonianos: uno de coste H_C (que codifica el problema) y uno mezclador H_B , parametrizados por variables clásicas γ y β . El Caso 2 prepara el Ansatz para optimizar rutas logísticas y medir los estados resultantes.

2.3.4 Código fuente del orquestador cuántico

A continuación, se detalla el código fuente del microservicio encargado de enrutar las peticiones al hardware de IBM:

Código 3: Orquestador API Cuántico con Qiskit Runtime

```

1 from fastapi import FastAPI
2 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
3 from pydantic import BaseModel
4 import math
5 import csv
6 import os
7 from typing import List, Optional
8
9 from qiskit import QuantumCircuit, transpile
10 from qiskit_ibm_runtime import QiskitRuntimeService, SamplerV2 as
    Sampler
11 from qiskit.transpiler.preset_passmanagers import import
    generate_preset_pass_manager
12 from qiskit_aer import AerSimulator
13
14 app = FastAPI()
15
16 app.add_middleware(
17     CORSMiddleware,
18     allow_origins=["*"],
19     allow_methods=["*"],
20     allow_headers=["*"],
21 )
22
23 class CasoRequest(BaseModel):

```

```

24     case_id: int
25     n_rsa: Optional[int] = None
26     e_rsa: Optional[int] = None
27     cipher_rsa: Optional[List[int]] = None
28     target_index: Optional[int] = None
29
30 def simular_shor_factorizacion(n):
31     if n % 2 == 0: return 2, n // 2
32     for i in range(3, int(math.isqrt(n)) + 1, 2):
33         if n % i == 0:
34             return i, n // i
35     return None, None
36
37 def safe_chr(val):
38     try:
39         if 0xD800 <= val <= 0xDFFF:
40             return "?"
41         return chr(val)
42     except ValueError:
43         return "?"
44
45 # Credenciales de IBM Quantum Cloud
46 API_KEY_CLOUD = "2XMZvFEBM3saI3RhSbZQPkVxMaTGdFhzwF0ifZjGS7Gu"
47 CRN_INSTANCIA = "crn:v1:bluemix:public:quantum-computing:us-east:a/
    afff77ba7c6c41688a65aa609d9f7891:5aed1a55-5288-4821-936f-3b5ac997ec86
    ::"
48
49 @app.post("/api/ejecutar-caso")
50 async def ejecutar_caso(req: CasoRequest):
51     print(f"\n{'='*50}\n[INFO] INICIANDO PETICION - CASO {req.case_id +
        1}\n{'='*50}")
52
53     qc = QuantumCircuit(3, 3)
54     algoritmo = ""
55     resultado_especial = ""
56
57     # Caso 0: Grover (Busqueda en base de datos CSV)
58     if req.case_id == 0:
59         qc.h([0, 1, 2])
60         qc.cz(0, 2)
61         qc.h([0, 1, 2])
62         algoritmo = "Grover"
63
64     if req.target_index is not None:
65         archivo_csv = "usuarios_masivos.csv"
66         if os.path.exists(archivo_csv):
67             with open(archivo_csv, mode='r', encoding='utf-8') as

```

```

        file:
        for i, linea in enumerate(file):
            if i == req.target_index:
                fila = linea.strip().replace(",", " | ")
                resultado_especial = f"{req.target_index}, {
                    fila}"
                print(f"[OK] Fila extraida localmente: ID {
                    req.target_index}")
                break

# Caso 1: Shor (Ataque RSA)
elif req.case_id == 1:
    qc.h([0, 1, 2])
    algoritmo = "Shor"
    if req.n_rsa and req.e_rsa and req.cipher_rsa:
        p, q = simular_shor_factorizacion(req.n_rsa)
        if p and q:
            phi = (p - 1) * (q - 1)
            d = pow(req.e_rsa, -1, phi)
            decrypted_chars = [safe_chr(pow(c, d, req.n_rsa)) for c
                               in req.cipher_rsa]
            texto_descifrado = "".join(decrypted_chars)
            resultado_especial = f"HACKEADO! Factores: p={p}, q={q}
                | Mensaje: '{texto_descifrado}'"

# Caso 2: QAOA (Optimizacion TSP)
elif req.case_id == 2:
    qc.rx(math.pi/2, [0, 1, 2])
    qc.cx(0, 1)
    qc.cx(0, 2)
    algoritmo = "QAOA"

qc.measure([0, 1, 2], [0, 1, 2])
maquina_usada = ""
estado_final = ""

# Integracion y Ejecucion
try:
    print("[WAIT] Conectando con IBM Cloud...")
    service = QiskitRuntimeService(channel="ibm_cloud", token=
        API_KEY_CLOUD, instance=CRN_INSTANCIA)
    backend_real = service.least_busy(operational=True, simulator=
        False)
    maquina_usada = backend_real.name

    pm = generate_preset_pass_manager(backend=backend_real,
        optimization_level=1)

```

```

107     circuito_isa = pm.run(qc)
108
109     sampler = Sampler(mode=backend_real)
110     job = sampler.run([circuito_isa])
111     conteos = job.result()[0].data.c.get_counts()
112     estado_final = max(conteos, key=conteos.get)
113
114 except Exception as e:
115     print(f"[ERROR] IBM Cloud no disponible. Activando AerSimulator
116           local.")
117     maquina_usada = "AerSimulator (Local)"
118     simulador_local = AerSimulator()
119     circuito_compilado = transpile(qc, backend=simulador_local)
120     job = simulador_local.run(circuito_compilado, shots=1024)
121     conteos = job.result().get_counts()
122     estado_final = max(conteos, key=conteos.get)
123
124 resultado_final = resultado_especial if resultado_especial else
125 estado_final
126
127 return {
128     "status": "success",
129     "algoritmo": algoritmo,
130     "qubit_result": resultado_final,
131     "mensaje": f"Ejecutado via: {maquina_usada}"
132 }

```

2.3.5 Análisis de la Arquitectura y Ejecución

La implementación se estructura bajo un diseño tolerante a fallos que opera en las siguientes etapas:

1. **Capa de Abstracción API:** Mediante *FastAPI* y los modelos de validación de datos de *Pydantic*, se establece una interfaz RESTful que recibe los parámetros de entrada (como las claves públicas RSA o los índices de búsqueda) de forma estructurada.
2. **Construcción del Circuito Cuántico:** Utilizando *QuantumCircuit* de Qiskit, se definen las instrucciones del algoritmo seleccionado (compuertas Hadamard para la superposición de estados y compuertas controladas CNOT o CZ para el entrelazamiento).
3. **Enrutamiento dinámico (IBM Cloud):** El sistema utiliza la clase *QiskitRuntimeService* para autenticarse en el servidor de IBM y busca la unidad de procesamiento físico que tenga menor carga de trabajo (*least_busy(operational=True)*).

4. **Transpilación:** Antes de enviar el circuito a la máquina, se utiliza un *Pass Manager* para adaptar (*transpile*) las compuertas lógicas ideales al conjunto de instrucciones nativas (ISA) soportado físicamente por la topología específica del procesador de IBM seleccionado.
5. **Mecanismo de Degradación Elegante (Fallback):** Dado que los procesadores físicos en la nube dependen de colas de espera y disponibilidad de red, el bloque *try-except* garantiza que, frente a un error de conexión (timeout o tokens agotados), la ejecución conmute automáticamente hacia *AerSimulator*, un simulador cuántico local de alto rendimiento.

2.4 Capítulo IV. Implicaciones Multidisciplinarias

2.4.1 El cambio de paradigma filosófico y el fin del determinismo

2.4.2 El existencialismo y los multiversos en la literatura

2.4.3 Arte, composición musical y la verdadera aleatoriedad

III. Conclusiones

IV. Referencias Bibliográficas

- [1] Huang, H.-L., Wu, D., Fan, D., & Zhu, X. (2020). Superconducting quantum computing: a review. *Science China Information Sciences*, 63, Artículo 180501. <https://doi.org/10.1007/s11432-020-2881-9>
- [2] Madanan, M., et al. (2023). Exploring Quantum Computing's Potential Breakthroughs and Challenges. *International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication*, 11(11), 674–679. <https://doi.org/10.17762/ijritcc.v11i11.10070>
- [3] Nasser, A. (2025). Quantum Computing: Foundational and Theoretical Models. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202507.2057.v1>
- [4] Ozhigov, Y. I. (2022). Three principles of quantum computing. *Quantum Information and Computation*, 22(15-16), 1280–1288. <https://doi.org/10.26421/QIC22.15-16-2>
- [5] Singh Gill, S., Cetinkaya, O., Marrone, S., Caudino, D., Haunschild, D., Schlote, L., Wu, H., Ottaviani, C., & Liu, X. (2025). Quantum Computing: Vision and Challenges. En *Quantum Computing* (pp. 19–42). Morgan Kaufmann Publishers. <https://doi.org/10.1016/B978-0-443-29096-1.00008-8>
- [6] Farhi, E., Goldstone, J., & Gutmann, S. (2014). A Quantum Approximate Optimization Algorithm. *arXiv preprint arXiv:1411.4028*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.4028>
- [7] IBM Quantum. (2025). *Qiskit Runtime Primitives: Sampler V2*. IBM Corporation. Recuperado de <https://docs.quantum.ibm.com/api/qiskit-ibm-runtime>
- [8] Nielsen, M. A., & Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information* (10th Anniversary ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511>
- [9] Lov K. Grover.(1996). *A fast quantum mechanical algorithm for database search*.Cornell University. <https://doi.org/10.48550/arXiv.quant-ph/9605043>

V. Anexos